

F. Coeficiente de correlacion

Ejercicio 4: Análisis de variables continuas

El objetivo de este ejercicio es explorar la relación entre edad, peso y talla en el dataset `children.csv`.

1. Carga y preparación de datos

```
# Cargar el archivo children.csv y hacemos de DataFrame pediatria
pediatria <- read.csv2("children.csv")
```

```
# Visualizamos los seis primeros datos
head(pediatria)
```

```
##      sexo edad peso talla
## 1 hembra 5.42 23.0 120.5
## 2 hembra 5.50 24.5 122.0
## 3 hembra 5.50 18.0 113.0
## 4 hembra 5.58 20.5 110.0
## 5 hembra 5.83 26.0 134.2
## 6  varon 5.83 20.0 121.5
```

```
# Eliminar la primera columna (asumiendo que no es numérica o es un ID)
pediatria_clean <- pediatria[, -1]
head(pediatria_clean)
```

```
##      edad peso talla
## 1 5.42 23.0 120.5
## 2 5.50 24.5 122.0
## 3 5.50 18.0 113.0
## 4 5.58 20.5 110.0
## 5 5.83 26.0 134.2
## 6 5.83 20.0 121.5
```

Primero, cargamos el archivo, miramos los seis primeros datos y eliminamos la primera columna `sexo` (asumiendo que es un identificador no relevante para el cálculo numérico).

```
# Eliminamos la primera columna sexo (asumiendo que no es numérica o es un ID)
pediatria_clean <- pediatria[, -1]
```

```
# Visualizamos el nuevo DataFrame limpio de la primera columna
head(pediatria_clean)
```

```
##  edad peso talla
## 1  5.42 23.0 120.5
## 2  5.50 24.5 122.0
## 3  5.50 18.0 113.0
## 4  5.58 20.5 110.0
## 5  5.83 26.0 134.2
## 6  5.83 20.0 121.5
```

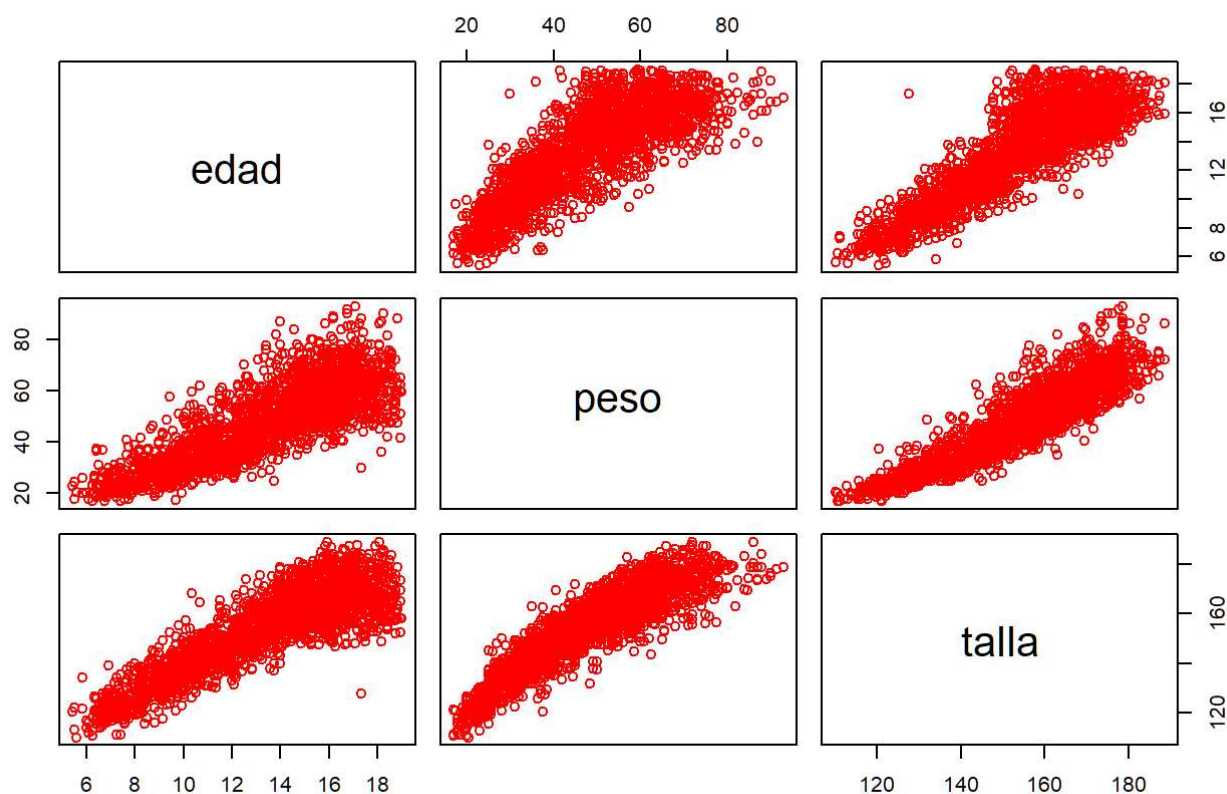
2. Matriz de gráficos de dispersión (Pairs Plot)

Para visualizar las relaciones, utilizaremos la función `pairs()`. Añadimos color para diferenciar por la variable `sexo`.

```
# Definimos colores según el sexo (ajusta la columna según tu dataset)
colores <- ifelse(pediatria$sexo == "M", "blue", "red")

# Representamos las variables de interés: edad, peso y talla
# Nota: Asegúrate de que los nombres de las columnas coincidan con tu CSV
pairs(pediatria_clean[, c("edad", "peso", "talla")],
      col = colores,
      main = "Matriz de dispersión: Edad, Peso y Talla")
```

Matriz de dispersión: Edad, Peso y Talla



3. Coeficiente de Correlación

Calculamos la matriz de correlación para observar la fuerza de la relación lineal entre estas variables.

Aquí tienes el resumen ejecutivo del código:

1. `vars_interes <- ...` : Filtra tu base de datos para quedarte **solo con las columnas** que vas a analizar (edad, peso, talla).
2. `cor(..., use = "complete.obs")` : Calcula la fuerza de la relación lineal entre ellas. El argumento `complete.obs` evita errores eliminando las filas que tengan datos vacíos (NA).
3. `abs(...)` : Convierte todos los resultados a **positivo**. Esto te permite ver la **intensidad** de la relación sin que el signo (positivo o negativo) te distraiga.
4. `print(...)` : Muestra la matriz final en la consola para que puedas leer los coeficientes.

```
# Seleccionamos solo las columnas de interés
vars_interes <- pediatría_clean[, c("edad", "peso", "talla")]

# Calculamos la matriz de correlación
matriz_corr <- cor(vars_interes, use = "complete.obs")

# Si deseas ver el valor absoluto como en tu ejemplo original:
corr_abs <- abs(matriz_corr)

print(corr_abs)
```

```
##          edad      peso      talla
## edad  1.0000000 0.8194018 0.8667918
## peso   0.8194018 1.0000000 0.9031220
## talla  0.8667918 0.9031220 1.0000000
```